Hugo Marquerie 4 de noviembre de 2026

Integral

Definición 1 (Integral de una función simple). Sea $\varphi\colon X \to \mathbb{R}$ una función simple en un espacio de medida (X, Σ, μ), $I \in \mathbb{R}$ es la integral de φ respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu := \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

Definición 2 (Integral de una función no negativa). Sea $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible no negativa en un espacio de medida (X, Σ, μ), $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \,\mathrm{d}\mu := \sup\left\{ \int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leqslant \varphi \leqslant f \right\}$$

Definición 3 (Integral). Sea $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible en un espacio de medida (X, Σ, μ), $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \,\mathrm{d}\mu := \int_E f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int_E f^- \,\mathrm{d}\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

Referenciado en

- Convolución de dos funciones
- Integrabilidad uniforme
- Integral linea compleja
- Integral linea compleja longitud
- Lema de DuBois Reymond
- Integrabilidad uniforme implica acotación en $\mathcal{L}^1$
- Longitud de un camino
- Operador maximal
- Desigualdad de Chebyshev general
- Teorema de derivación bajo el signo integral